PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học*	**Mã đề: 101 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:**

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. $\sqrt{2}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $-3{,}5$ **D.** $\sqrt{4}$

Câu 2. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7 **B.** 7 **C.** ± 7 **D.** 2401

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sqrt{9} = \pm 3$ **B.** $\sqrt{9} = -3$ **C.** $\sqrt{9} = 3$ **D.** $\sqrt{-9} = 3$

Câu 4. Tìm số thực không âm x, biết $\sqrt{x} = 5$:

A. $x = \sqrt{5}$ **B.** $x = 10$ **C.** $x = 25$ **D.** $x = \pm 25$

Câu 5. So sánh $\sqrt{15}$ và 4:

A. $\sqrt{15} < 4$ **B.** $\sqrt{15} > 4$ **C.** $\sqrt{15} = 4$ **D.** Không so sánh được

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) Tính: $\sqrt{25} + \sqrt{81} - \sqrt{0{,}04} \cdot \sqrt{100}$

b) Tính: $3 \cdot \sqrt{\frac{16}{9}} - 2 \cdot \sqrt{0{,}25} + (\sqrt{5})^2$

c) Tính: $\frac{2}{3} \cdot \sqrt{36} - \frac{3}{4} \cdot \sqrt{\frac{16}{9}} + \sqrt{0{,}49}$

d) Tính: $\frac{\sqrt{64} - 2 \cdot \sqrt{9}}{\sqrt{0{,}09} + 0{,}2}$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\sqrt{x} = \dfrac{3}{2}$

b) $2 \cdot \sqrt{x} - 3 = 7$

c) $x^2 = \dfrac{25}{49}$

d) $\sqrt{2x+1} - 1 = 4$

Câu 4 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Bác An có một mảnh đất trồng rau hình vuông có diện tích là 144 m^2. Bác dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh mảnh đất đó, chỉ để lại một cổng ra vào rộng 2 m.

a) (1,25 điểm) Tính độ dài một cạnh của mảnh đất hình vuông đó.

b) (1,25 điểm) Tính tổng chiều dài lưới thép bác An cần mua để làm hàng rào. Biết mỗi mét lưới thép có giá 65 000 đồng, hỏi bác An phải trả bao nhiêu tiền mua lưới thép?

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học*	**Mã đề: 102 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:**

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây **không phải** là số vô tỉ?

A. $\sqrt{3}$ **B.** π **C.** $\sqrt{9}$ **D.** $\sqrt{7}$

Câu 2. Căn bậc hai số học của 64 là:

A. 8 **B.** -8 **C.** ± 8 **D.** 16

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\sqrt{16} = 4$ **B.** $\sqrt{0} = 0$ **C.** $\sqrt{(-4)^2} = 4$ **D.** $\sqrt{16} = -4$

Câu 4. Tìm số thực không âm x, biết $\sqrt{x} = 6$:

A. $x = 12$ **B.** $x = 36$ **C.** $x = \sqrt{6}$ **D.** $x = \pm 36$

Câu 5. So sánh $\sqrt{10}$ và 3:

A. $\sqrt{10} < 3$ **B.** $\sqrt{10} = 3$ **C.** $\sqrt{10} > 3$ **D.** Không so sánh được

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) Tính: $\sqrt{36} + \sqrt{121} - \sqrt{0{,}09} \cdot \sqrt{400}$

b) Tính: $4 \cdot \sqrt{\dfrac{25}{16}} - 3 \cdot \sqrt{0{,}36} + (\sqrt{7})^2$

c) Tính: $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{49} - \dfrac{2}{5} \cdot \sqrt{\dfrac{25}{4}} + \sqrt{0{,}81}$

d) Tính: $\dfrac{\sqrt{100} - 3 \cdot \sqrt{4}}{\sqrt{0{,}25} + 0{,}5}$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\sqrt{x} = \frac{4}{5}$

b) $2 \cdot \sqrt{x} - 1 = 9$

c) $x^2 = \frac{16}{81}$

d) $\sqrt{3x+1} - 2 = 3$

Câu 4 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Bác Bình có một mảnh đất hình vuông có diện tích 196 m^2. Bác dự định làm một hàng rào bằng lưới thép bao quanh mảnh đất đó, chỉ chừa lại một lối đi vào rộng 2 m.

a) (1,25 điểm) Tính độ dài một cạnh của mảnh đất hình vuông đó.

b) (1,25 điểm) Tính tổng chiều dài lưới thép bác Bình cần mua để rào xung quanh mảnh đất. Biết giá mỗi mét lưới thép là 60 000 đồng, tính tổng số tiền bác Bình cần chuẩn bị.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học*	**Mã đề: 103 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:**

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5}$ **B.** $\sqrt{16}$ **C.** $\frac{3}{7}$ **D.** $-0{,}75$

Câu 2. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. -9 **B.** ± 9 **C.** 9 **D.** 6561

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sqrt{25} = 5$ **B.** $\sqrt{25} = -5$ **C.** $\sqrt{25} = \pm 5$ **D.** $\sqrt{-25} = 5$

Câu 4. Tìm số thực không âm x, biết $\sqrt{x} = 7$:

A. $x = 14$ **B.** $x = 49$ **C.** $x = \sqrt{7}$ **D.** $x = \pm 49$

Câu 5. So sánh $\sqrt{24}$ và 5:

A. $\sqrt{24} < 5$ **B.** $\sqrt{24} > 5$ **C.** $\sqrt{24} = 5$ **D.** Không so sánh được

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) Tính: $\sqrt{64} + \sqrt{169} - \sqrt{0{,}16} \cdot \sqrt{9}$

b) Tính: $5 \cdot \sqrt{\frac{36}{25}} - 4 \cdot \sqrt{0{,}49} + (\sqrt{6})^2$

c) Tính: $\frac{3}{8} \cdot \sqrt{64} - \frac{5}{3} \cdot \sqrt{\frac{9}{25}} + \sqrt{1{,}96}$

d) Tính: $\frac{\sqrt{121} - 2 \cdot \sqrt{16}}{\sqrt{0{,}36} + 0{,}4}$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\sqrt{x} = \dfrac{5}{6}$

b) $4 \cdot \sqrt{x} - 3 = 17$

c) $x^2 = \dfrac{36}{121}$

d) $\sqrt{2x+7} - 1 = 4$

Câu 4 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Bác Cường có một khu vườn hình vuông có diện tích 225 m^2. Bác dự định làm hàng rào lưới thép bao quanh khu vườn, chỉ chừa lại một cổng ra vào rộng 3 m.

a) (1,25 điểm) Tính độ dài một cạnh của khu vườn hình vuông đó.

b) (1,25 điểm) Tính tổng chiều dài lưới thép bác Cường cần mua để rào xung quanh khu vườn. Biết giá mỗi mét lưới thép là 70 000 đồng, tính tổng số tiền bác Cường cần chuẩn bị.

Bài giải:

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 7 - TUẦN 04 - BUỔI 02 *Chủ đề: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học*	**Mã đề: 104 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:**

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây **không phải** là số vô tỉ?

A. $\sqrt{7}$ **B.** $\sqrt{25}$ **C.** $\sqrt{10}$ **D.** π

Câu 2. Căn bậc hai số học của 100 là:

A. 10 **B.** -10 **C.** ± 10 **D.** 10000

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sqrt{36} = 6$ **B.** $\sqrt{36} = -6$ **C.** $\sqrt{-36} = 6$ **D.** $\sqrt{36} = \pm 6$

Câu 4. Tìm số thực không âm x, biết $\sqrt{x} = 8$:

A. $x = 16$ **B.** $x = \sqrt{8}$ **C.** $x = 64$ **D.** $x = \pm 64$

Câu 5. So sánh $\sqrt{35}$ và 6:

A. $\sqrt{35} < 6$ **B.** $\sqrt{35} > 6$ **C.** $\sqrt{35} = 6$ **D.** Không so sánh được

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 2 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):

a) Tính: $\sqrt{81} + \sqrt{196} - \sqrt{0{,}25} \cdot \sqrt{16}$

b) Tính: $6 \cdot \sqrt{\dfrac{49}{36}} - 5 \cdot \sqrt{0{,}64} + (\sqrt{8})^2$

c) Tính: $\dfrac{5}{6} \cdot \sqrt{36} - \dfrac{7}{2} \cdot \sqrt{\dfrac{4}{49}} + \sqrt{2{,}25}$

d) Tính: $\dfrac{\sqrt{144} - 3 \cdot \sqrt{9}}{\sqrt{0{,}49} + 0{,}3}$

Câu 3 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\sqrt{x} = \dfrac{2}{3}$

b) $5 \cdot \sqrt{x} - 4 = 16$

c) $x^2 = \dfrac{9}{64}$

d) $\sqrt{4x+1} - 2 = 5$

Câu 4 (2,5 điểm). Bài toán thực tế:

Bác Dũng có một sân chơi hình vuông có diện tích 256 m^2. Bác dự định làm một hàng rào bảo vệ bao quanh sân chơi, chỉ chừa lại một lối đi rộng 3 m.

a) (1,25 điểm) Tính độ dài một cạnh của sân chơi hình vuông đó.

b) (1,25 điểm) Tính tổng chiều dài hàng rào bác Dũng cần thi công. Biết chi phí mỗi mét hàng rào là 50 000 đồng, tính tổng số tiền bác Dũng cần chuẩn bị.

Bài giải: